

Pemodelan Analisis Regresi Linear Sederhana dalam Memprediksi Skor Anime Berdasarkan Peringkat Popularitas pada Anime yang Tayang Tahun 2022 sebagai Pendekatan Kuantitatif dalam Mengkaji Hubungan Popularitas dan Penilaian Audiens

Abdullah' Ammar Rabbaniyyin

Department of Statistics, IPB University, Indonesia

E-mail: abdullahammar@apps.ipb.ac.id

Abstract

This research uses data collected in 2022 to discover if popularity rankings affect anime scores. Popularity tends to be the driving force for how audience view the quality of entertainment. Simple linear regression was performed on this data set, finding estimates for parameters, as well as conducting a simultaneous and partial hypothesis test. The results indicate that popularity is a statistically significant predictor of an anime's score. This relationship is further supported by the R^2 value, which illustrates the proportion of variance explained by the model. Furthermore, the model allows for future score predictions within a specific range using a 95% confidence interval. In conclusion, while external factors outside this model also affect ratings, popularity remains a robust indicator of an anime's final score.

Keywords: *Anime, Linear Regression, Popularity*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan pada tahun 2022 untuk menguji apakah peringkat popularitas memengaruhi skor anime. Popularitas cenderung menjadi faktor pendorong utama dalam cara audiens menilai kualitas sebuah hiburan. Analisis regresi linier sederhana dilakukan pada dataset ini untuk menentukan estimasi parameter, serta melakukan uji hipotesis simultan dan parsial. Hasilnya menunjukkan bahwa popularitas merupakan prediktor yang signifikan secara statistik terhadap skor anime. Hubungan ini diperkuat oleh nilai R^2 yang menjelaskan proporsi varians dalam model. Selain itu, model ini memungkinkan prediksi skor di masa depan dalam rentang tertentu menggunakan interval kepercayaan 95%. Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat faktor eksternal di luar model yang juga memengaruhi rating, popularitas tetap menjadi indikator yang kuat untuk menentukan skor akhir sebuah anime.

Kata Kunci: Anime, Analisis Regresi Linier, Popularitas

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri anime dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi produksi, maupun distribusi secara global. Tahun 2022 menjadi periode yang signifikan bagi industri anime, yang ditandai dengan meningkatnya produksi serta lonjakan jumlah penonton secara global. Penilaian terhadap suatu anime tidak lagi hanya bersifat subjektif individual, tetapi telah terakumulasi dalam bentuk *user-generated rating* pada platform seperti MyAnimeList (Ramos *et al.* 2015).

Skor umumnya digunakan sebagai indikator kualitas suatu anime. Namun, penilaian tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal, salah satunya adalah popularitas. Menurut Jiang (2024), preferensi penonton terhadap film animasi sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen kunci, seperti daya tarik visual karakter dan alur cerita yang mudah dipahami. Elemen-elemen kualitas ini sering kali menjadi pemicu awal meningkatnya ketenaran. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Aral dan Walker (2011) yang menyatakan bahwa dalam lingkungan digital, popularitas dan pengaruh sosial secara signifikan memengaruhi evaluasi serta keputusan pengguna. Hal ini mengindikasikan bahwa anime yang populer cenderung menarik lebih banyak penilaian yang kemudian dapat memengaruhi posisi skor akhirnya.

Kondisi ini menimbulkan suatu ambiguitas mengenai apakah tingginya skor suatu anime benar-benar merepresentasikan kualitas konten secara murni atau merupakan hasil dari popularitas yang tinggi di media sosial. Apalagi, pada tahun 2022 banyak sekali anime yang meraih popularitas masif. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai pola hubungan antara peringkat popularitas dengan capaian skor pada anime menjadi sangat krusial sebagai dasar pertimbangan strategis dalam mengoptimalkan proses produksi dan distribusi anime di masa depan agar lebih selaras dengan ekspektasi audiens.

2. ISI

2.1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari MyAnimeList dengan cara *scraping*. Data yang digunakan merupakan data dari anime yang tayang pada tahun 2022 yang mencakup berbagai judul anime dengan total 526 judul. Pada penelitian ini, proses pengacakan data dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel*, kemudian dipilih sebanyak 30 data acak sebagai sampel. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Data Sampel

No	ID Anime	Skor (Y)	Popularitas (X)
1	51766	4,91	15599
2	52684	7,85	10502
3	49587	7,82	7288
4	49776	7,77	1154
5	48675	6,94	894
6	50633	6,27	12881
7	50207	7,42	10218
8	50346	8,01	403
9	39935	6,62	6384

10	51340	6,08	10145
11	47164	7,71	757
12	51116	7,42	4884
13	51203	7,22	8856
14	41084	8,66	551
15	38015	6,87	4056
16	51861	7,08	11703
17	48954	5,2	11857
18	50406	6,17	11601
19	49918	8,36	375
20	51781	6,81	3414
21	45613	6,92	435
22	45783	6,58	5553
23	42808	6,67	4496
24	51225	7,06	9196
25	51335	7,72	7944
26	50955	6,52	5245
27	49114	8,2	901
28	41595	7,43	4460
29	53183	6,07	14396
30	48553	7,7	1304

2.2. Metode Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Sederhana. Menurut Montgomery *et al.* (2021), Analisis Regresi Linier Sederhana merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen (prediktor) dan satu variabel dependen (respon). Dalam penelitian ini, skor anime digunakan sebagai variabel dependen (Y), sedangkan tingkat popularitas digunakan sebagai variabel independen (X). Adapun model regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Peubah tak bebas

β_0 = Intersep

β_1 = Gradien (*slope*)

X = Peubah bebas

ε = Galat

Penelitian ini menguraikan pendugaan parameter dan uji hipotesis dalam model regresi linear sederhana, termasuk evaluasi model melalui tabel sidik ragam dan koefisien determinasi. Analisis juga mencakup estimasi selang kepercayaan individu dan rata-rata untuk nilai prediksi dalam rentang data amatan. Guna menjamin akurasi, perhitungan dilakukan dengan dua metode, yakni metode manual dan pemrosesan data melalui RStudio.

2.3. Hasil dan Pembahasan

2.3.1. Pendugaan Parameter

Pendugaan parameter dilakukan sebagai tahap fundamental untuk menentukan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Perhitungan dilakukan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) dengan meminimumkan kuadrat galat. Adapun parameter yang diduga adalah β_0 dan β_1 dengan perhitungan sebagai berikut:

a) Perhitungan $\hat{\beta}_1$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \\ &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{(15599 - 6248.4)(4.91 - 7.0687) + \dots + (1304 - 6248.4)(7.7 - 7.0687)}{(15599 - 6248.4)^2 + (10502 - 6248.4)^2 + \dots + (1304 - 6248.4)^2} \\ &= \frac{-81022.454}{651367317.2} \\ &= -0.0001244\end{aligned}$$

b) Perhitungan $\hat{\beta}_0$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \\ &= 7.0687 - (-0.0001244)6248.4 \\ &= 7.84589\end{aligned}$$

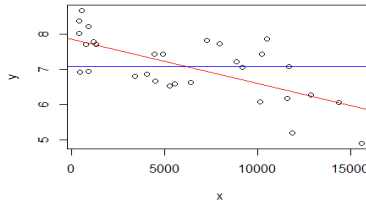
Maka, didapatkan penduga bagi persamaan garis regresi ialah:

$$\begin{aligned}\hat{y}_i &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i \\ \hat{y}_i &= 7.84589 - 0.0001244x_i\end{aligned}$$

Didapatkan nilai $\hat{\beta}_0 = 7.84589$ yang berarti nilai dugaan skor anime ketika popularitas bernilai nol adalah 7.84589. Akan tetapi, nilai nol tidak ada dalam selang pengamatan peringkat popularitas sehingga $\hat{\beta}_0$ tidak dapat didefinisikan lebih lanjut. Intersep ini lebih berfungsi sebagai konstanta matematis dalam model, bukan sebagai interpretasi yang memiliki makna substantif langsung. Di lain sisi, nilai $\hat{\beta}_1 = -0.0001244$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan popularitas akan menurunkan skor anime sebesar 0.0001244 poin dengan asumsi faktor lain konstan.

2.3.2. Penguraian Keragaman

Penguraian keragaman dugaan persamaan regresi linier sederhana dilakukan secara eksploratif dengan menggunakan *scatter plot*. Setelah itu, dapat dilakukan perbandingan antara garis $\hat{Y}$ sebagai hasil estimasi model dengan $\bar{Y}$ yang merupakan rata-rata dari seluruh data amatan (garis horizontal). Perbedaan antara kedua garis ini memberikan gambaran awal mengenai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi data.



Gambar 2.3.2.1. Penguraian Komponen Variabilitas Data

Dari *scatter plot* di atas, teramati adanya amatan yang menyimpang relatif terhadap nilai harapannya. Keragaman ini dapat diuraikan menjadi dua komponen utama, yaitu keragaman yang dapat dijelaskan oleh model regresi dan keragaman yang disebabkan oleh sisaan (*error*). Hubungannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Keragaman respon} = \text{Keragaman model} + \text{Keragaman sisaan}$$

Dalam bentuk kuadrat, diperoleh:

$$\text{Jumlah Kuadrat Total} = \text{Jumlah Kuadrat Regresi} + \text{Jumlah Kuadrat Sisaan}$$

$$JKT = JKR + JKS$$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Keterangan:

$\bar{y}$ = Nilai rata-rata peubah tak bebas Y

y_i = Nilai pengamatan ke-i peubah tak bebas Y

$\hat{y}_i$ = Nilai dugaan y untuk suatu nilai x_i

JKT = Mengukur total keragaman nilai y_i terhadap $\bar{y}$

JKR = Mengukur keragaman yang berhasil dijelaskan model

JKS = Mengukur keragaman yang tidak dapat dijelaskan model

Dalam analisis sidik ragam, masing-masing dari jumlah kuadrat akan dibagi dengan derajat bebasnya untuk memperoleh kuadrat tengah. Seluruh komponen keragaman ini akan dirangkum dalam Tabel Sidik Ragam (ANOVA) sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1. ANOVA

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)
Regresi	1	$\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$	$\frac{JKR}{1}$
Sisaan	n-2	$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$	$\frac{JKS}{n-2}$
Total	n-1	$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$	

Adapun rincian dari perhitungan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

a) Derajat bebas (db)

$$\text{db regresi} = 1; \text{db sisaan} = 28; \text{db total} = 29$$

b) Jumlah Kuadrat Regresi (JKR)

$$\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = (5.9055 - 7.068)^2 + \dots + (7.683 - 7.068)^2 = 10.078$$

c) Jumlah Kuadrat Sisaan (JKS)

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = (4.91 - 5.905)^2 + \dots + (7.7 - 7.683)^2 = 12.206$$

d) Jumlah Kuadrat Total (JKT)

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = (4.91 - 7.068)^2 + \dots + (7.7 - 7.068)^2 = 22.284$$

e) Kuadrat Tengah Regresi (KTR)

$$KTR = \frac{JKR}{1} = \frac{10.078}{1} = 10.078$$

f) Kuadrat Tengah Sisaan (KTS)

$$KTS = \frac{JKS}{n - 2} = \frac{12.206}{28} = 0.4359$$

Nilai dari setiap komponen telah didapatkan sehingga tabel sidik ragamnya sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2. ANOVA dugaan persamaan regresi

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)
Regresi	1	10.078	10.078
Sisaan	28	12.206	0.4359
Total	29	22.284	

Dari tabel sidik ragam dan penguraian keragaman, dapat diduga pula ragam/galat error dari model. Secara umum, error dari model dapat diduga oleh nilai Kuadrat Tengah Sisaan (KTS) sehingga perhitungan dari ragam galatnya adalah sebagai berikut:

$$\sigma_e^2 = S_e^2 = KTS = \frac{JKS}{n - 2} = \frac{12.20}{28} = 0.4359$$

Didapatkan nilai ragam galat sebesar 0.4359, artinya rata-rata penyimpangan kuadrat antara skor aktual dan skor hasil prediksi model sebesar 0.4359. Dari nilai ragam galat ini, dapat dilakukan pendugaan terhadap simpangan baku.

$$S_e = \sqrt{S_e^2} = \sqrt{0.4359} = 0.660$$

Diperoleh nilai simpangan baku galat sebesar 0.660. Nilai ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, skor aktual anime menyimpang dari skor hasil prediksi model sebesar sekitar 0.660 poin.

2.3.3. Statistik Uji

Meskipun nilai koefisien regresi telah diperoleh melalui proses pendugaan dan telah diinterpretasikan secara numerik, besarnya koefisien tersebut belum secara otomatis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik dalam populasi. Diperlukan suatu pengujian untuk memastikan apakah hubungan yang teramati pada sampel benar-benar mencerminkan hubungan yang nyata.

a) Uji-t pada β_1

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

Menghitung statistik uji t_h :

$$\begin{aligned} t_h &= \frac{\hat{\beta}_1}{s_{\hat{\beta}_1}} \\ &= \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\frac{KTG}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \\ &= \frac{-0.0001244}{\sqrt{\frac{0.4359}{(15599 - 6248.4)^2 + \dots + (1304 - 6248.4)^2}}} \\ &= \frac{-0.0001244}{\sqrt{6.692 \times 10^{-10}}} = \frac{-0.0001244}{0.00002587} = -4.80 \end{aligned}$$

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka diperoleh nilai kritis t sebagai berikut:

$$t_{(28;0,025)} = 2.048407$$

Didapat nilai $t_h = -4.80$ dan $t_{(28;0,025)} = 2.048407$, maka $|t_h| > t_{(28;0,0025)}$ sehingga terdapat cukup bukti untuk menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel X dan Y pada taraf 5%. Tanda negatif pada nilai t_h sejalan dengan koefisien regresi yang bernilai negatif, yang berarti hubungan yang terjadi bersifat berlawanan arah.

Dikarenakan nilai penduga yang diperoleh hanyalah estimasi titik, perlu diperhitungkan unsur ketidakpastian melalui selang kepercayaan.

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 \pm t_{(n-2;\alpha/2)}s_{\hat{\beta}_1} &= -0.0001244 \pm (2.048407)0.00002587 \\ &= -0.0001244 \pm 0.00005299 \\ -0.00017739 &< \beta_1 < -0.00007141\end{aligned}$$

Pada tingkat kepercayaan 95%, selang kepercayaan bagi intersep adalah $(-0.00017739, -0.00007141)$. Dikarenakan selang kepercayaan tidak memuat angka nol, maka signifikan pada taraf 5%. Hal ini memperkuat bahwa hubungan linier antara variabel X dan Y benar-benar ada secara statistik, bukan sekadar akibat variasi acak dalam sampel.

b) Uji-t pada β_0

$$\begin{aligned}H_0: \beta_0 &= 0 \\ H_1: \beta_0 &\neq 0\end{aligned}$$

Menghitung statistik uji t_h :

$$\begin{aligned}t_h &= \frac{\hat{\beta}_0}{s_{\hat{\beta}_0}} \\ &= \frac{\hat{\beta}_0}{\sqrt{KTG \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right]}} \\ &= \frac{7.84589}{\sqrt{0.4359 \left[\frac{1}{30} + \frac{39042502,6}{(15599 - 6248.4)^2 + \dots + (1304 - 6248.4)^2} \right]}} \\ &= \frac{7.84589}{\sqrt{0.4359(0.09327)}} = \frac{7.84589}{0.20164} = 38.91\end{aligned}$$

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka diperoleh nilai kritis t sebagai berikut:

$$t_{(28;0,025)} = 2.048407$$

Didapat nilai $t_h = 38.91$ dan $t_{(28;0,025)} = 2.048407$, maka $|t_h| > t_{(28;0,0025)}$ sehingga terdapat cukup bukti untuk menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa ada skor yang tidak dapat dijelaskan oleh peringkat popularitas pada taraf 5%. Artinya, ketika variabel peringkat popularitas bernilai nol, terdapat nilai dasar skor anime yang tetap eksis secara signifikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa model tidak hanya bergantung pada fluktuasi popularitas, tetapi juga memiliki landasan nilai prediksi yang kokoh sejak awal.

Dikarenakan nilai penduga yang diperoleh hanyalah estimasi titik, perlu juga diperhitungkan unsur ketidakpastian melalui selang kepercayaan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh peringkat popularitas terhadap skor anime.

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 \pm t_{(n-2;\alpha/2)} S_{\hat{\beta}_0} &= 7.84589 \pm (2.048407)0.20164 \\ &= 7.84589 \pm 0.4130 \\ 7.43289 &< \beta_0 < 8.25889\end{aligned}$$

Pada tingkat kepercayaan 95%, selang kepercayaan bagi intersep adalah (7.43289, 8.25889). Dikarenakan selang kepercayaan tidak memuat angka nol, maka signifikan pada taraf 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai dasar skor anime yang nyata dalam populasi.

2.3.4. Selang Kepercayaan Nilai Harapan dan Individu

Setelah mengestimasi rentang nilai bagi parameter model, analisis diperdalam dengan menghitung selang kepercayaan dari nilai prediksi. Hal ini mencakup estimasi interval individu untuk memprediksi nilai amatan tunggal, serta interval rata-rata (nilai harapan) untuk mengestimasi rata-rata populasi pada tingkat popularitas tertentu. Untuk suatu nilai $x = x_0$, nilai prediksi bagi rata-rata Y adalah:

$$\hat{y} = 7.84589 - 0.0001244x_i$$

Dengan selang kepercayaan 95%, nilai $E(Y|x_0)$ di suatu titik x_0 bagi prediksi nilai harapan Y dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{y}(x_0) \pm t_{(n-2;\frac{\alpha}{2})} S_e \sqrt{\left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \right]}$$

Dalam penelitian ini, ingin diduga selang kepercayaan bagi skor rata-rata (harapan) anime ketika nilai $x = 100$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

$$\hat{y} = 7.84589 - 0.0001244(100) = 7.8334$$

$$\hat{y}(x_0) \pm t_{(n-2; \frac{\alpha}{2})} S_e \sqrt{\left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \right]}$$

$$= 7.8334 \pm (2.048407)(0.660)(0.30227) = 7.8334 \pm 0.408$$

Nilai prediksi rata-rata skor anime untuk judul anime yang memiliki peringkat popularitas 100 adalah sebesar 7.8334. Berdasarkan estimasi selang pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata skor anime bagi seluruh populasi judul anime yang memiliki Peringkat Popularitas 100 diperkirakan berada di antara 7.425 hingga 8.241.

Selanjutnya, ingin diduga selang kepercayaan bagi skor suatu anime ketika nilai $x = 100$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

$$\hat{y} = 7.84589 - 0.0001244(100) = 7.8334$$

$$\hat{y}(x_0) \pm t_{(n-2; \frac{\alpha}{2})} S_e \sqrt{\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \right]}$$

$$= 7.8334 \pm (2.048407)(0.660)(1.0446) = 7.8334 \pm 1.412$$

Nilai prediksi individu skor anime untuk sebuah judul anime yang memiliki peringkat popularitas 100 adalah sebesar 7.8334. Berdasarkan estimasi selang pada tingkat kepercayaan 95%, skor untuk suatu judul anime yang memiliki peringkat popularitas 100 diprediksi akan berada dalam rentang 6.421 hingga 9.245.

2.3.5. Kebaikan Model

Kebaikan model regresi dapat dievaluasi melalui besarnya keragaman data yang mampu dijelaskan oleh model tersebut. Parameter ini diukur menggunakan Koefisien Determinasi (R^2).

$$R^2 = 1 - \frac{JKS}{JKT} = 1 - \frac{12.206}{22.284} = 0.452$$

Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.452. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar 45.2% dari total variansi pada skor anime melalui peringkat popularitas. Sementara itu, 54.8% yang lain dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, dapat disimpulkan bahwa model penduga yang dibuat memiliki kontribusi nyata secara statistik melalui uji hipotesis pada kedua parameter dan hasil pembagian Kuadrat Tengah Regresi dengan Kuadrat Tengah Sisaan yang lebih besar dari pada nilai kritisnya pada ANOVA yang menunjukkan penolakan H_0 mengonfirmasi bahwa model tersebut layak. Hal ini dipertegas dengan hasil selang kepercayaan penduga dengan rentang parameter yang presisi, serta selang kepercayaan rata-rata dan individu di mana selang kepercayaan individu lebih besar dibandingkan rata-rata karena adanya ketidakpastian yang lebih besar saat memprediksi skor satu judul anime tertentu dibanding rata-rata keseluruhan. Selain itu, evaluasi kebaikan model dengan koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan proporsi variansi skor anime secara memadai. Oleh karena itu, model memiliki kontribusi yang nyata untuk memahami bagaimana popularitas menjadi salah satu indikator yang memengaruhi skor anime yang tayang pada tahun 2022.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Aral S, Walker D. 2011. Creating social contagion through viral product design: a randomized trial of peer influence in networks. *Management science*. 57(9): 1623-1639. doi:<https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1421>.
- Jiang W. 2024. Key selection factors influencing animation films from the perspective of the audience. *Mathematics*. 12(10):1-21. doi:<https://doi.org/10.3390/math12101547>.
- Montgomery DC, Peck EA, Vining GG. 2021. *Introduction to linear regression analysis*. Edisi ke-6. Hoboken: Wiley.
- Ramos M, Calvao AM, Anteneodo C. 2015. Statistical patterns in movie rating behavior. *PLOS ONE*. 10(8):1-17. doi:10.1371/journal.pone.0136083.

5. LAMPIRAN

```
##{r}
b1 <- (sum(x*y)-sum(x)*sum(y)/30)/(sum(x^2)-(sum(x)^2/30))
b0 <- mean(y)-b1*mean(x)

cat("Koefisien b0:", b0, "\n")
```

Koefisien b0: 7.845894

```
##{r}
cat("Koefisien b1:", b1, "\n")
```

Koefisien b1: -0.0001243883

Gambar 5.1 Pendugaan parameter

```
Call:
lm(formula = y ~ x, data = df)
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.17102 -0.55737  0.02133  0.47331  1.31043
```

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  7.846e+00  2.016e-01  38.909  < 2e-16 ***
x           -1.244e-04  2.587e-05  -4.808  4.69e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 0.6603 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4523,    Adjusted R-squared:  0.4327
F-statistic: 23.12 on 1 and 28 DF,  p-value: 4.686e-05
```

Gambar 5.2. Pendugaan parameter dengan fungsi lm

Analysis of Variance Table

```
Response: y
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
x             1  10.078   10.078    23.118 4.686e-05 ***
Residuals    28  12.206    0.4359
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Gambar 5.3. ANOVA

```
##{r}
(KTG <- anova.model$`Mean Sq`[2])
```

[1] 0.4359394

Gambar 5.4. Ragam galat

```
##{r}
(galat.baku <- sqrt(KTG))
```

[1] 0.6602571

Gambar 5.5. Simpangan baku

```
##{r}
(se_b0 <- sqrt(KTG/sum((x-mean(x))^2)))

[1] 2.587022e-05
```

```
##{r}
uji <- 0
(t_b1 <- (b1 - uji)/se_b1)

[1] -4.808165
```

```
##{r}
abs(qt(0.025, df = n-2))

[1] 2.048407
```

Gambar 5.7. Uji hipotesis terhadap β_1

```
##{r}
(se_b0 <- sqrt(KTG*(1/30+mean(x)^2/sum((x-mean(x))^2))))

[1] 0.2016463
```

```
##{r}
uji <- 0
(t_b0 <- (b0 - uji)/se_b0)

[1] 38.9092
```

```
##{r}
abs(qt(0.025, df = 28))

[1] 2.048407
```

Gambar 5.6. Uji hipotesis terhadap β_0

```
##{r}
lower_b0 <- b0 - t_table * se_b0
upper_b0 <- b0 + t_table * se_b0
cat("Selang kepercayaan beta0: [", lower_b0, ", ", upper_b0, "]\n")

Selang kepercayaan beta0: [ 7.432841 , 8.258948 ]
```

```
##{r}
lower_b1 <- b1 - t_table * se_b1
upper_b1 <- b1 + t_table * se_b1
cat("Selang kepercayaan beta1: [", lower_b1, ", ", upper_b1, "]\n")

Selang kepercayaan beta1: [ -0.000177361 , -7.139553e-05 ]
```

Gambar 5.8. Selang kepercayaan β_0 dan β_1

```
# Selang Kepercayaan bagi Nilai Harapan(rataan)

##{r}
amatan.diduga <- data.frame(x=100)
predict(model, amatan.diduga, interval = "confidence")

      fit      lwr      upr
1 7.833456 7.424638 8.242273

# Selang Kepercayaan bagi Individu

##{r}
predict(model, amatan.diduga, interval = "prediction")

      fit      lwr      upr
1 7.833456 6.420543 9.246368
```

Gambar 5.9. Selang kepercayaan nilai harapan dan individu

```
##{r}
r <- (sum(x*y)-sum(x)*sum(y)/n)/
sqrt((sum(x^2)-(sum(x)^2/n))*(sum(y^2)-(sum(y)^2/n)))
Koef_det <- r^2
Koef_det
```

[1] 0.4522525

Gambar 5.10. Koefisien determinasi